

2025 年黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古普通高等学校招生选择性考试

生物学

本试卷共 25 题，共 100 分，共 11 页。考试结束后，将本试题和答题卡一并交回。

注意事项：

1. 答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。
2. 选择题必须使用 2B 铅笔填涂；非选择题必须使用 0.5 毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整，笔记清楚。
3. 请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试卷上答题无效。
4. 作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5. 保持卡面清洁，不要折叠、不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

一、选择题：本题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

【1 题答案】

【答案】B

【2 题答案】

【答案】B

【3 题答案】

【答案】B

【4 题答案】

【答案】D

【5 题答案】

【答案】B

【6 题答案】

【答案】D

【7 题答案】

【答案】C

【8 题答案】

【答案】A

【9 题答案】

【答案】C

【10 题答案】

【答案】D

【11 题答案】

【答案】C

【12 题答案】

【答案】C

【13 题答案】

【答案】D

【14 题答案】

【答案】D

【15 题答案】

【答案】A

二、选择题：本题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。在每小题给出的四个选项中，有一项或多项是符合题目要求的。全部选对得 3 分，选对但选不全得 1 分，有选错得 0 分。

【16 题答案】

【答案】AB

【17 题答案】

【答案】CD

【18 题答案】

【答案】CD

【19 题答案】

【答案】ABD

【20 题答案】

【答案】BCD

三、非选择题：本题共 5 小题，共 55 分。

【21 题答案】

【答案】(1) ①. 基质 ②. C_5 ③. ATP 和 NADPH 中活跃的的化学能转化为有机物 (CH_2O) 中稳定的化学能

(2) ①. 光照强度 ②. CO_2 浓度 ③. 曲线①光照强度高，光反应速率快，产生更多的 ATP 和 NADPH，使暗反应速率加快，光合速率高。

(3) 用 ^{14}C 标记 CO_2 ，分别将 S 植株与 WT 植株置于相同的饱和光照和适宜 $^{14}CO_2$ 浓度条件下，定时检测

C₃放射性强度，比较S植株与WT的C₃生成速率。

【22 题答案】

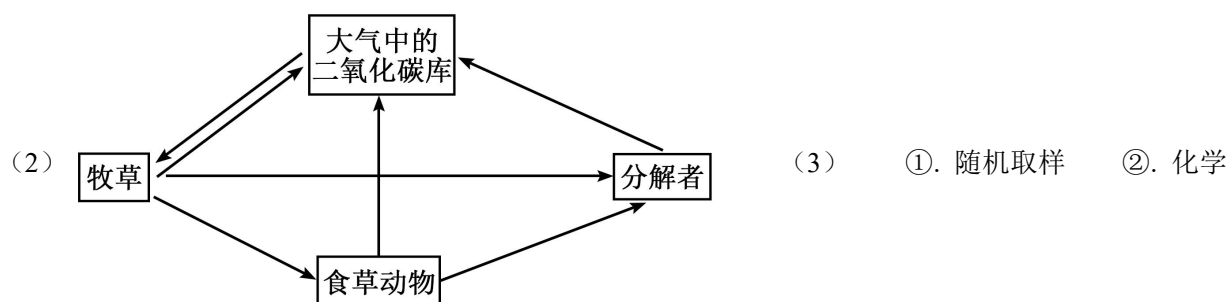
【答案】(1) ①. 不是 ②. 电信号→化学信号→电信号 ③. 正反馈

(2) ①. 排除正常大鼠自身生理状态（如正常神经调节等）对实验结果的影响 ②. 作为空白对照，与疼痛模型组（B、C组）对比，突出疼痛模型及电针治疗的作用 ③. C组疼痛阈值高于B组，但P2X相对表达水平低于B组

(3) ①. 抑制痛觉感受器的兴奋产生 ②. 阻断痛觉信号的神经传导 ③. 麻醉性镇痛药

【23 题答案】

【答案】(1) ①. 物种多样性 ②. 间接



(4) ①. 减少 ②. 隐翅虫科 (5) ABD

【24 题答案】

【答案】(1) 分离 (2) ①. 不能 ②. 基因突变的频率很低

(3) ①. 13: 3 ②. ffDD、FFdd

(4) ① 基因无法正常表达 ②. ① ③. 20##二十

【25 题答案】

【答案】(1) ①. 基因数据库##序列数据库 ②. Xho I ③. Xba I ④. DNA 连接酶

(2) ①. 试剂 ②. 1 ③. 目的基因N大小为2.3kb

(3) GCC (4) 香树脂醇